

2025 学年第一学期高二期末质量评价题库

技术 (A 类)

本题库分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。共12页，第一部分1至6页，第二部分7至12页。建议做题时间90分钟。

答题须知：

- 1.答题前，务必将自己的姓名、题库答题卡号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题卡上。
- 2.答题时，请按照答题卡上“注意事项”的要求，在答题卡相应的位置上规范作答，在本题库上的作答一律无效。
- 3.综合题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题卡上相应区域内，作图时可先使用2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共50分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题。

某医疗系统部署了一款医疗诊断智能体。智能体可以获取历史病历、实时监测生命体征数据以及医学影像数据库以辅助解析病情，生成初步诊断建议并推荐检查方案，最终由医生审核。

- 1.下列关于数据的描述，正确的是
 - A.智能体处理的数据均已数字化
 - B.仅生命体征监测设备产生数据
 - C.患者的最新数据才有分析的价值
 - D.系统中数据存储需采用相同格式
- 2.下列措施中，不能有效提升该系统数据安全的是
 - A.为科学研究提供患者数据
 - B.对数据进行加密处理
 - C.定期对数据进行备份
 - D.定期对系统进行安全检查
- 3.下列关于该系统组成与功能的描述，正确的是
 - A.智能体可以完成系统全部数据加工与处理
 - B.该系统的用户由医生和患者组成
 - C.数据库服务器不需要输入输出设备
 - D.解析病情的过程涉及数据查询功能
- 4.下列关于大数据的说法，不正确的是
 - A.大数据要分析的是全体数据
 - B.实时数据采用批处理计算
 - C.处理大数据时一般采用分治思想
 - D.大数据的数据来源多样
- 5.某智能终端进行数据传输时，会对每个数据（范围 0~127）进行编码，在其二进制数末尾添加 1 位校验码（0 或 1），使得编码中 1 的个数为奇数。则 67 对应的编码是
 - A. 1000 0110
 - B. 1000 0111
 - C. 0100 0011
 - D. 1000 0101

阅读下列材料，回答第6至9题

某地部署了一套智能交通路口抓拍系统。该系统利用高清摄像头与LED补光灯协同工作，完成车辆通行信息的采集与自动识别，并将数据上传至数据中心。工作人员可通过终端设备查看相关数据。

LED补光灯支持三种智能控制模式（满足任一条件即可）：

- (1) 手动控制：工作人员可通过终端设备进行远程开关；
- (2) 光敏控制：当光照强度低于 200 时自动开启,高于 300 时关闭；
- (3) 时间控制：在 18:00-次日 5:59 时段内自动开启。

6. 下列关于该系统硬件的说法，正确的是

- A. 摄像头是一种输出设备
- B. 每个路口都需架设一台服务器
- C. 工作人员的终端设备不属于该系统的硬件
- D. LED补光灯智能控制需要光敏传感器

7. 下列关于该系统支撑技术的说法，不正确的是

- A. 该系统使用多种传感技术
- B. 开启补光灯应用了控制技术
- C. 终端设备需要安装操作系统
- D. 摄像头上传数据依赖RFID技术

8. 下列关于人工智能的说法，正确的是

- A. LED补光灯智能控制应用了人工智能技术
- B. 车牌被泥土遮挡可能会导致识别有误
- C. 车牌识别需前期手工构造知识库
- D. 补光能提升抓拍图像的分辨率从而提高车牌识别准确率

9. 在不考虑手动控制的情况下，lux表示光照强度，time表示时间（单位：小时），flag表示是否开启补光灯（True为开启、False为关闭，初始值为False），下列表达光敏控制和时间控制的代码，不正确的是

A.

```
if time >= 18 or time < 6:
    flag = True
elif lux > 300:
    flag = False
elif lux < 200:
    flag = True
```

B.

```
if time >= 18 or time < 6:
    flag = True
else:
    if lux > 300:
        flag = False
    elif lux < 200:
        flag = True
```

C.

```
if 6 <= time < 18 or lux > 300:
    flag = False
else:
    flag = True
```

D.

```
if lux < 200 or not 6 <= time < 18:
    flag = True
elif lux > 300:
    flag = False
```

10.有如下Python程序段：

```
m = a[0];s = 0
for i in a[1:]:
    s += abs(m - i)
    if i > m:
        m = i
```

若a的值为[4, 2, 7, 1]，执行该程序段后，s的值为

- A.8
- B.11
- C.13
- D.15

11.有如下Python程序段：

```
def f(s):
    cnt = 0
    for ch in s:
        n = int(ch)
        if n % 2 == 1:
            cnt += 1
        elif cnt <= 0:
            return False
        else:
            cnt -= 1
    return cnt==0
```

若函数返回值是False，则s的值可能是

- A. "9876"
- B. "7744"
- C. "9889"
- D. "567890"

12.小明利用AI生成“回文串判断”函数A。为了避免错误，现用验证函数B进行校验：

<pre># AI生成函数A def A(s): i = 0 ;j = len(s) - 1 while i < j: if s[i] == s[j]: i = i + 1 else: j = j - 1 return i >= j</pre>	<pre># 验证函数B def B(s): n = len(s) for i in range(n // 2): if s[i] != s[n - i - 1]: return False return True</pre>
--	---

下列关于这两个函数的说法，正确的是

- A.若s的值为 "abca"，两个函数返回值相同
- B.函数A在某些情况下可能会陷入死循环
- C.函数A和函数B的循环次数一定不相同
- D.函数A返回True的时候，该s不一定是回文串

二、综合题（本大题共3小题，其中第13小题7分，第14小题9分，第15小题10分，共26分）

13.某系统每分钟采集 n 个设备的模式（T 为工作模式、F 为休眠模式）与功率。若设备在工作模式下，功率持续 5 分钟低于 w ，则该设备异常。当异常设备数量达到 m 个及以上时，系统发送警告。请回答下列问题。

(1) 若 $w=20$ ，某个设备一段时间的模式与功率如下表，则系统判定该设备 ▲（单选：A.异常/B.正常）

时间	1	2	3	4	5	6	7	8
模式	T	T	T	T	T	F	F	T
功率	25	18	18	16	16	1	1	25

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

读取 n 、 m 、 w ，代码略

cnt = [0] * n

while True:

 "采集当前各个设备的模式和功率存入 d, d[0] 和 d[1] 分别为设备 0 的模式和功率, d[2] 和 d[3] 分别为设备 1 的模式和功率，以此类推，代码略"

 c = 0

 for i in ①:

 id = i//2

 if d[i] == "F" or d[i+1] >= w:

②

 else:

 cnt[id] += 1

 if cnt[id] >= 5:

 c += 1

 if ③:

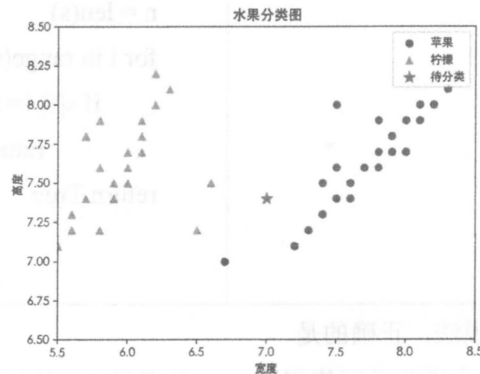
 # 发送警告信息，代码略

 # 延时 1 分钟，代码略

14.小明收集了苹果、柠檬的宽度和高度数据，存储在“fruit.csv”文件中，部分数据如图 a 所示。他模拟 K 近邻算法，找出与待分类样本最邻近的 K 个样本，将这 K 个样本中数量最多的类别作为待分类样本的类别，水果分类图如图 b 所示，输出结果如图 c 所示。

序号	宽度	高度	类别	距离
1	5.5	7.1	柠檬	0
2	7.2	7.1	苹果	0
3	5.6	7.2	柠檬	0
4	5.8	7.2	柠檬	0
5	7.3	7.2	苹果	0
6	5.6	7.3	柠檬	0
7	7.4	7.3	苹果	0
8	5.7	7.4	柠檬	0
9	5.9	7.4	柠檬	0
10	7.5	7.4	苹果	0
11	7.6	7.4	苹果	0

第 14 题图 a



第 14 题图 b

请输入水果的宽度: 7.0
 请输入水果的高度: 7.4
 请输入K值: 5
 最近的 5 个点中
 有 4 个点为: 苹果

第 14 题图 c

(1) 若某水果的宽度为 6.5, 高度为 7.6, K 为 3, 观察图 b 可知, 该水果应归类为 ▲ (单选: A. 苹果/B. 柠檬)

(2) 计算待分类样本到每一个样本的距离, 并更新距离列的值, 请在划线处填入合适代码。

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("fruit.csv")
# 输入待分类水果的宽度 W、高度 H、K 值, 代码略
for i in df.index:
    x = df.at[i, "宽度"] - W
    y = df.at[i, "高度"] - H
    d = (x ** 2 + y ** 2) ** 0.5 # 计算距离
```

(3) 计算距离最近的 K 个点分布在各类别的数量, 请选择合适的代码填入划线处 (填字母)。

df1 = ①

df1 = df1.head(K)

df1 = ②

①②处可选代码有:

A.df1.groupby("距离", as_index=False).sum() # 分组求和

B.df1.groupby("类别", as_index=False).count() # 分组计数

C.df.groupby("距离", as_index=False).count()

D.df.sort_values("距离", ascending=True) # 升序排序

E.df1.sort_values("距离", ascending=False) # 降序排序

(4) 找到数量最多的类别并输出, 请在划线处填入合适的代码。

```
mi = df1.index[0]
```

```
for i in df1.index[1:]:
```

```
    if df1.at[i, "距离"] > df1.at[mi, "距离"]:
```

```
        print("最近的", K, "个点中")
```

```
        print("有", df1.at[mi, "距离"], "个点为: ", df1.at[mi, "类别"])
```

15. 某教学直播平台上线弹幕审核系统, 采用关键词匹配方式进行审核。08:00-18:00 为该平台直播时间, 其他时间关闭直播无法发送弹幕。审核规则如下:

I. 弹幕包含违规词或包含连续 8 位及以上数字, 标记“禁言”, 禁言时间为 3 小时;

II. 用户禁言期间发送弹幕会提示被禁言;

III. 同一用户的两条弹幕间隔时间小于 5 秒, 标记“发送时间间隔过短”。

(1) 禁言或发送时间间隔过短视为发送失败, 某段时间内接收到的弹幕序列如 15 题图 a 所示。

用户编号	时间	内容
2	08:00:02	理解了
1	08:00:03	qq群12345678
2	08:00:06	秒懂
3	08:00:10	up主讲得真好
1	08:00:14	资料都在里面
3	08:00:20	学到了

第 15 题图 a

这 6 条弹幕 (均不包含违规词) 有 ▲ 条弹幕发送失败。

(2) 主程序如下所示, 请在划线处填入合适代码。

```
bantime = 60 * 60 * 3
```

```
n = 10
```

```
ban = [0] * n
```

```
last = [0] * n
```

```
while True:
```

"获取一条弹幕信息, 包括用户编号 uid、时间 t、内容 content, 例如 uid 为 1, t 为 "08:04:03", content 为"棒", 代码略"

```
time = 0 # time 存储转换后的秒数
```

```
temp = ""
```

```
for i in range(len(t) + 1):
```

```
    if i == len(t) or t[i] == ":":
```

```
        time = ①
```

```
        temp = ""
```

```
    else:
```

```
        temp += t[i]
```

```
    if ②:
```

```
        print(uid, "你当前被禁言")
```

```
    elif last[uid] + 5 > time:
```

```
        print(uid, "发送时间间隔过短")
```

```
    elif mark(content): # 判定是否“禁言”
```

```
        ban[uid] = time + bantime
```

```
        print(uid, "发言违规, 禁言 3 小时")
```

```
    else:
```

```
        print(uid, content)
```

```
        ③
```

(3) 判定“禁言”函数代码如下, 请在划线处填入合适代码。

```
def mark(content):
```

```
    # 判断用户内容是否包含违规词, 违规返回 True, 代码略
```

```
    content += "."
```

```
    st = -1
```

```
    for i in range(len(content)):
```

```
        if "0" <= content[i] <= "9":
```

```
            if st == -1:
```

```
                st = i
```

```
            elif ①:
```

```
                return True
```

```
        else:
```

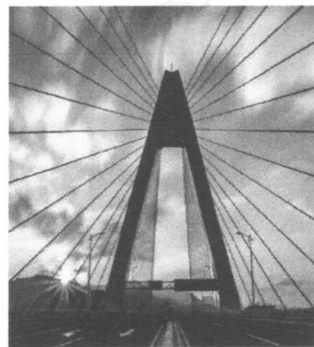
```
            st = -1
```

```
    return False
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

三、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

如图所示是温州市区连接乐清和灵昆岛的瓯江北口大桥，是世界第一座刚性中塔悬索桥，也是第一座三塔四跨双层钢桁梁悬索桥。请根据题图及其描述完成第 16-17 题。



第 16-17 题图

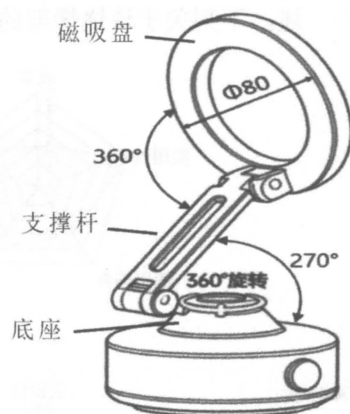
16. 从技术的性质角度分析，下列说法不恰当的是

- A. 该大桥运用了控制成套技术、线形测量技术等多种技术，体现了技术的综合性
- B. 大桥建设需克服瓯江口强潮、深厚软弱土层、台风等不利条件，体现了技术的复杂性
- C. 为提高主梁安装精度，使用了国内首套 1000 吨级缆载吊机，体现了技术的专利性
- D. 针对淤泥施工难题，研发了“水下快速取土装置”，并成功应用，体现了技术的实践性

17. 下列关于大桥的分析中，不恰当的是

- A. 大桥通车后，乐清至龙湾机场车程缩短至 15 分钟，体现了技术具有解放人的作用
- B. 大桥的建成为温州深度融入长三角一体化发展创造良好条件，体现技术对社会的价值
- C. 施工中，船舶的含油污水及时处置，达标后排放，体现技术与自然和谐共处的友好关系
- D. 建设过程中，深槽索鞍等技术的应用催生了智能化深槽入鞍机器人的研发，体现了设计是技术发展的重要驱动力

如图所示是 360° 旋转磁吸手机支架，请根据题图及其描述完成 18-19 题。



第 18-19 题图

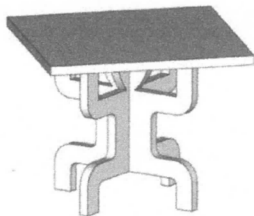
18. 以下有关该支架的设计分析与评价不恰当的是

- A. 采用独特双层环形强磁，吸附更稳固，符合设计的实用原则
- B. 磁吸盘大小要兼顾各种型号手机，符合设计的技术规范原则
- C. 可折叠收纳，节约空间，主要考虑了“环境”的因素
- D. 多角度可调节，视角多变，主要考虑了“人”的因素

19. 以下支架的尺寸中与人机关系无关的是

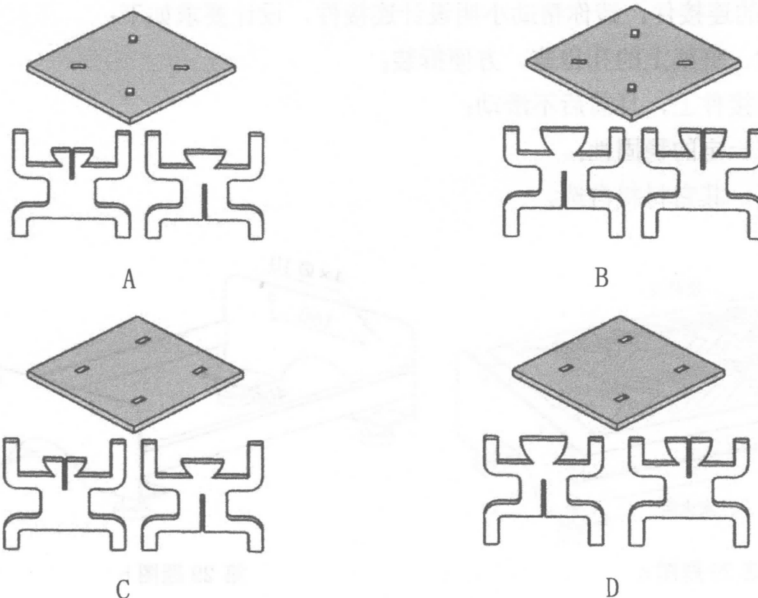
- A. 支撑杆 270° 旋转
- B. 磁吸盘 360° 旋转
- C. 底座 360° 旋转
- D. 磁吸盘直径 Φ80

如图所示是小明设计的凳子，请根据题图及其描述完成 20-21 题。



第 20-21 题图

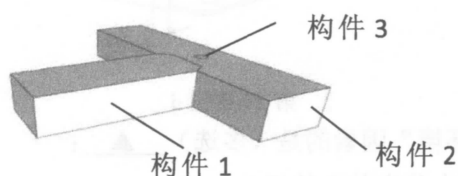
20. 小明准备用实木板材制作凳腿和凳面，以下结构设计方案最合理的是



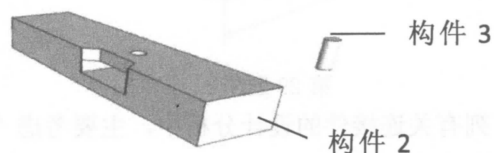
21. 小明设计凳腿时应用的构思方法是

- A. 联想法 B. 仿生法 C. 设问法 D. 形态分析法

如图所示 a 所示的榫卯结构，由 3 根构件组成，其中构件 2 和构件 3 如图 b 所示，请根据题图及其描述完成 22-24 题。

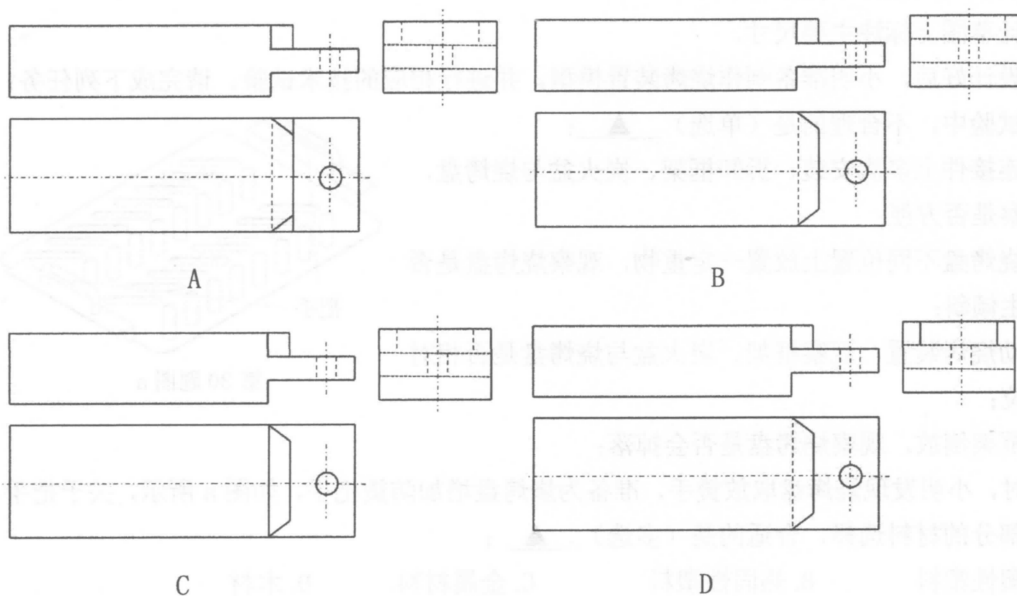


第 22-23 题图 a

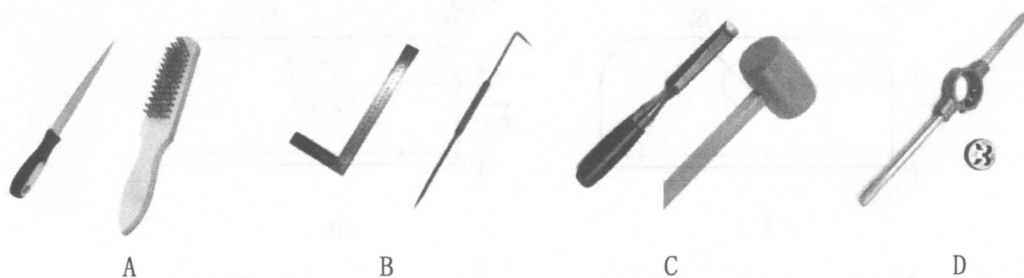


第 22-23 题图 b

22. 构件 1 的三视图正确的是



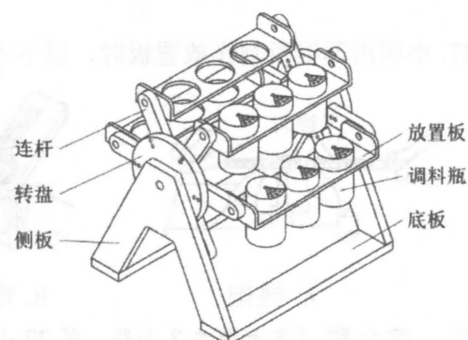
23. 小明在制作该榫卯结构时，以下工具使用到且搭配合理的是



24. 小明在实践室用表面粗糙的长木材料制作，以下木工操作要领不正确的是

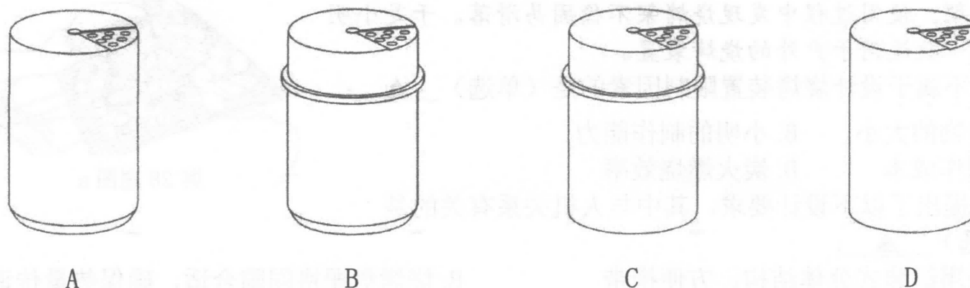
- A. 画线宜细不宜粗
- B. 构件 2 的加工步骤为：画线→锯割→凿削→刨削→钻孔
- C. 加工圆孔时，先将构件 1 插入构件 2，再钻孔
- D. 敲击凿子时，一手紧握凿柄，不让凿子左右摆动，以防锤子滑落伤手

小明游玩了游乐场里的摩天轮后，模仿设计了一款如图所示的可旋转调料瓶放置架，请根据题图完成 25-27 题。

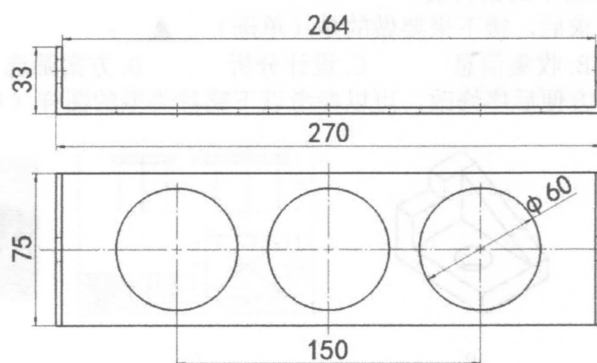


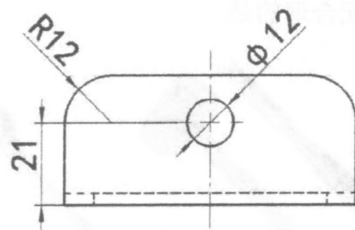
第 25-27 题图

25. 为了方便在放置板上取放调料瓶，下列关于调料瓶外型结构的设计方案中，最为合理的是

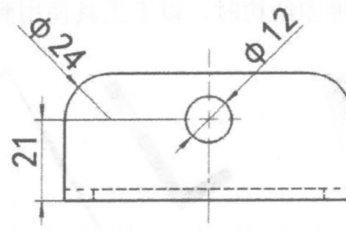


26. 小明准备用薄钢板制作放置板，绘制了如下主视图和俯视图，其左视图及标注正确的是

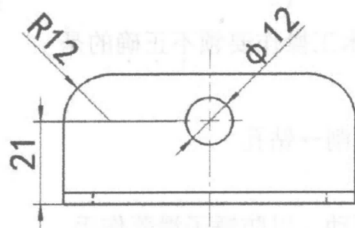




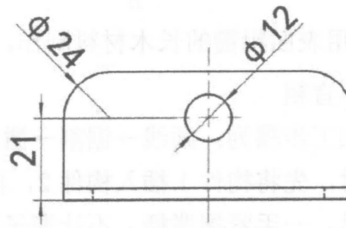
A



B

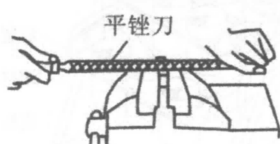


C



D

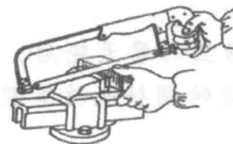
27. 小明用薄钢板制作放置板时，以下不符合操作要领的是



A. 锉削



B. 弯折



C. 起锯



D. 清扫铁屑

四、综合题（本大题共3小题，第28小题8分，第29小题10分，第30小题8分，共26分）

28. 在户外野营活动中，小明和同学在石头上搭建了如图a所示的烧烤架，使用过程中发现烧烤架不稳固易滑落。于是小明想设计一款适用于户外的烧烤装置。



第28题图a

(1) 以下不属于设计烧烤装置限制因素的是（单选） ▲；

- A. 食物的大小
- B. 小明的制作能力
- C. 制作成本
- D. 炭火燃烧效率

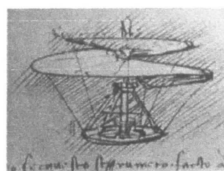
(2) 小明提出了以下设计要求，其中与人机关系有关的是（多选） ▲；

- A. 采用组装式分体结构，方便携带
- B. 烧烤盘栅格间隙合适，确保热量传递
- C. 烧烤盘强度高、耐高温
- D. 能适应草地、石板等不平整地面
- E. 烧烤盘选用食品级不锈钢材质

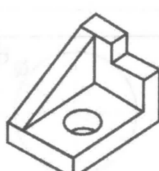
(3) 小明提出了设计要求后，接下来要做的是（单选） ▲；

- A. 方案构思
- B. 收集信息
- C. 设计分析
- D. 方案筛选

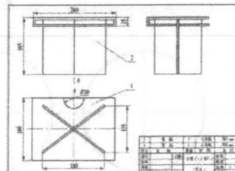
(4) 构思完成后，为了方便后序修改，可以参考以下哪种类型的图样（单选） ▲。



A



B



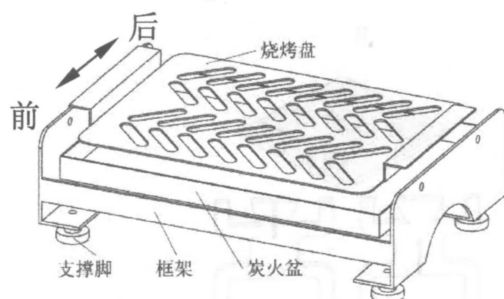
C



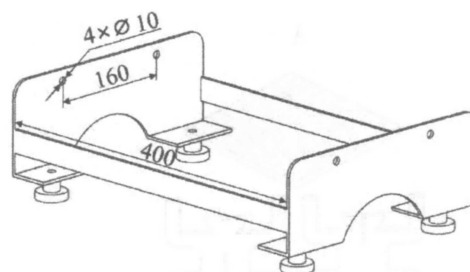
D

29. 基于以上分析, 小明设计了如图 a 所示的烧烤装置, 现缺少框架 (图 b)、炭火盆 (图 c) 与烧烤盘 (图 d) 的连接件, 请你帮助小明设计连接件, 设计要求如下:

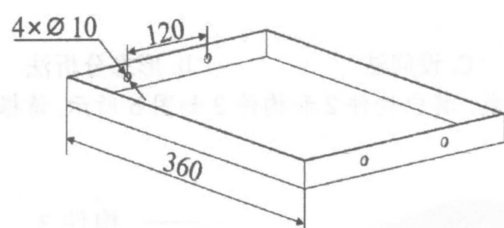
- ①连接件与炭火盆、框架上的孔相连, 方便拆装;
- ②烧烤盘放置在连接件上, 且前后不滑动;
- ③结构简单, 具有一定的稳固性;
- ④主要材料用钢板, 其它材料自选。



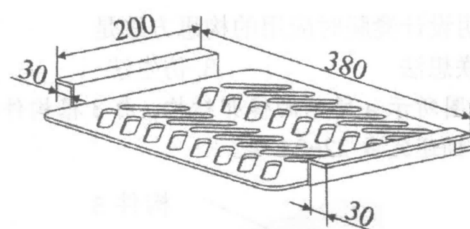
第 29 题图 a



第 29 题图 b



第 29 题图 c



第 29 题图 d

(1) 下列有关连接件的设计分析中, 主要考虑“环境”因素的是 (多选) ▲;

- A. 烧烤盘的材质
- B. 炭火盆安装孔的尺寸
- C. 烧烤盘挂耳的长度
- D. 支撑脚高度可调节

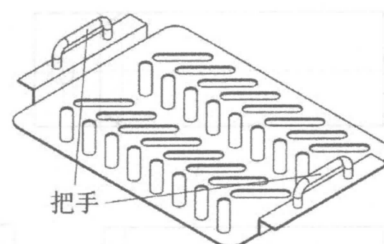
(2) 根据要求画出设计草图;

(3) 在设计草图上标注主要尺寸。

30. 连接件设计好后, 小明准备制作烧烤装置模型, 并进行相应的技术试验。请完成下列任务:

(1) 下列试验中, 不合理的是 (单选) ▲;

- A. 在连接件上多次安装、拆卸框架、炭火盆与烧烤盘, 观察是否方便;
- B. 在烧烤盘不同位置上放置一定重物, 观察烧烤盘是否发生倾斜;
- C. 晃动烧烤装置, 观察框架、炭火盆与烧烤盘是否相对移位;
- D. 把框架倒放, 观察烧烤盘是否会掉落;

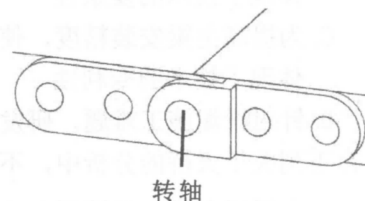
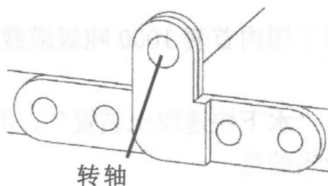
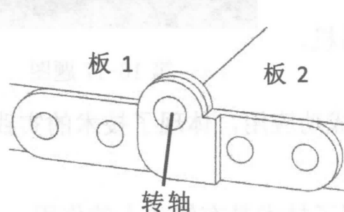
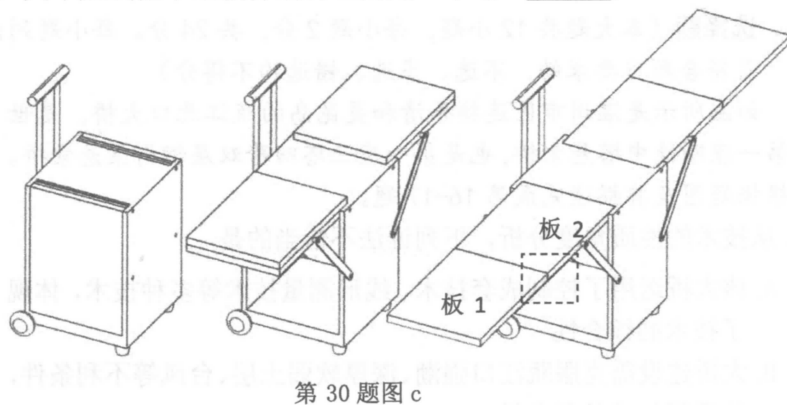


第 30 题图 a

(2) 测试时, 小明发现烧烤盘取放烫手, 准备为烧烤盘增加防烫把手, 如图 a 所示, 关于把手握持部分的材料选择, 合适的是 (多选) ▲;

- A. 热塑性塑料
- B. 热固性塑料
- C. 金属材料
- D. 木材

(3) 小明受行李箱(图 b)功能的启发,准备将装置优化为便携折叠式多功能户外烧烤架,展开过程图如图 c 所示,其中虚线框中连接件最合理的是(单选) ▲;



(4) 优化后的烧烤架折叠收起后可像行李箱一样拖拽移动,极大地降低了户外搬运负担。展开后集成了烧烤、操作台面、用餐等多种功能区,外观较简洁。不同分区需采用不同材质制作,但相较于传统烧烤架成本较高。各功能分区较小,不适合大型聚会活动。根据以上描述,下列关于该烧烤架的评价图中,最合理的是(单选) ▲。

